

R3 系列两驱小车底盘

用户手册

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/9/18	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克创新 R3 系列两驱小车底盘用户使用手册。

1. 产品介绍

R3 系列三/四轮两驱小车底盘针对电赛设计，宽度小于 15CM，满足 2024 年 Ti 杯电赛要求。采用高功率密度 MC310 编码器金属减速电机，负载可达 1.5kg。

可选配套 TB6612 或 AT8236 电机驱动模块，可配合各类最小系统板使用。预留多种传感器安装孔，可扩展超声波、CCD 巡线、激光雷达、OpenMV、K210、舵机云台等外设，特别适合电子设计竞赛场景使用。



三轮两驱小车底盘



四轮两驱小车底盘

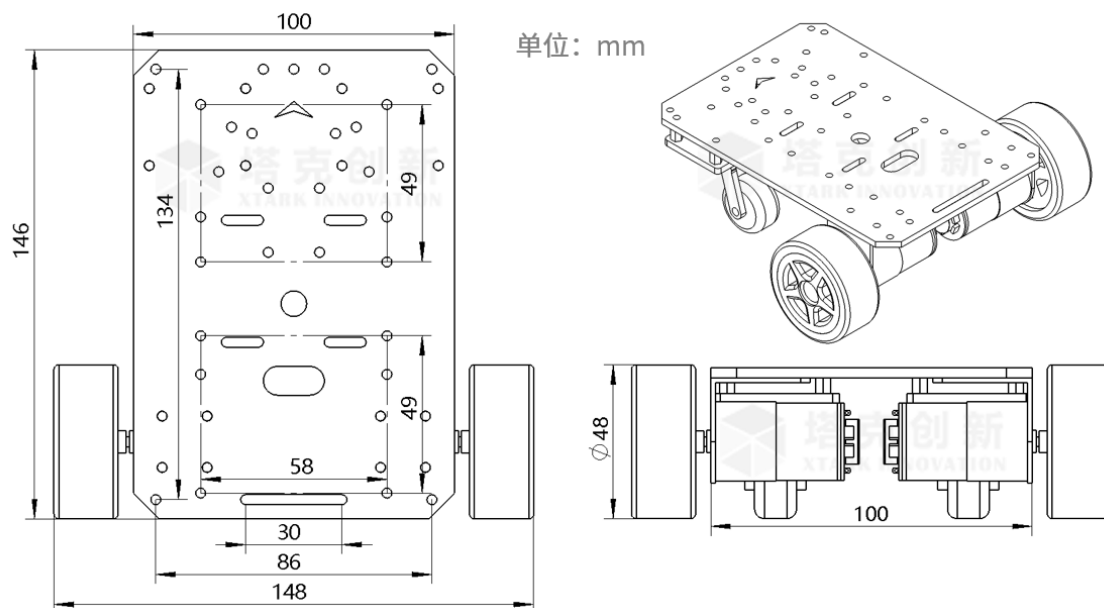
2. 参数说明

R3 系列两驱小车底盘参数如下表。

R3 三/四轮两驱小车底盘 参数说明			
名称	R3 轮四驱小车底盘	型号	TARKBOT-R3-2WD
底盘材质	3mm 磨砂亚克力材质	轮子	48mm 橡胶轮胎+万向轮
尺寸(长宽高)	182x146x48mm	重量	0.3kg
电机类型	MC310 编码器减速电机	电机电压	7.4V(推荐6~13V)
电机减速比	1 : 20	编码器	13线霍尔编码器
轻载速度	1.3m/s	载重	1.5kg

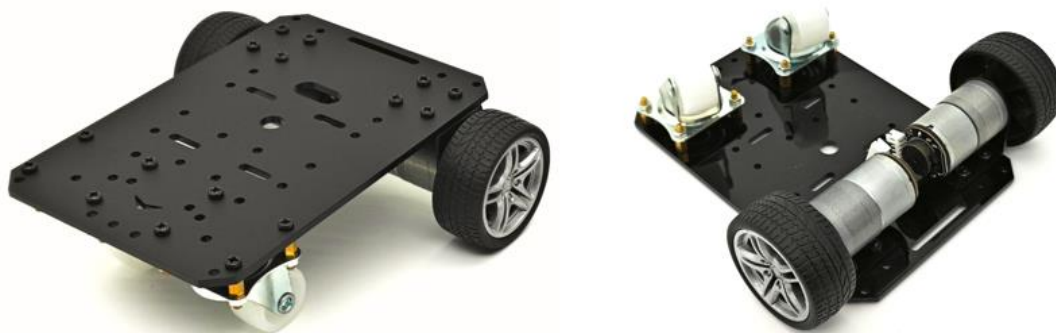
3. 尺寸说明

R3 系列四轮两驱小车尺寸如下图，三轮两驱小车尺寸相同。

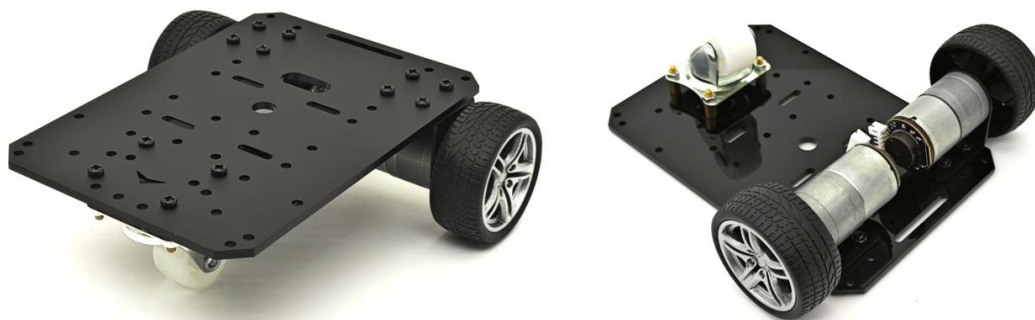


4. 组装说明

R3 系列两驱小车底盘组装相对简单, 可参考下图组装, 注意轮子直接安装在电机出轴上, 过盈配合。下图是四轮两驱小车。



下图是三轮两驱小车。



5. 电机说明

采用 MC310 编码器减速电机，电机体积小，功率密度高，特别适合小尺寸小车底盘使用。

配备 13 线强磁码盘，通过 AB 两相输出脉冲信号，可以检测电机转动方向和速度，结合 PID 算法控制速度，适合各类转速要求高的智能小车使用。



- 1: 电机电源线 -
- 2: 编码器电源 VCC
- 3: 编码器信号 A相
- 4: 编码器信号 B相
- 5: 编码器地线 GND
- 6: 电机电源线 +

电机参数如下表。

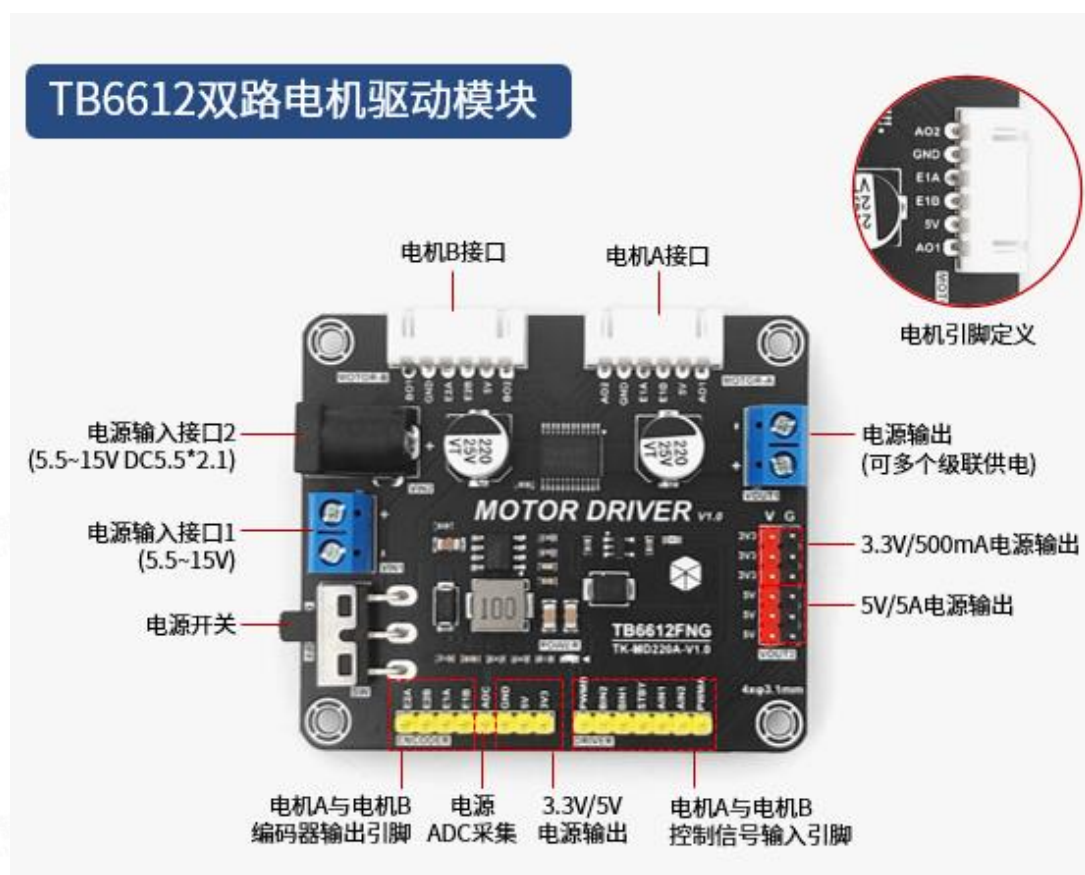
MC310 编码器电机参数说明			
电机型号	MC310P20_V74_R13	额定电压	7.4V
减速比	1:20	额定转速	450±10rpm
额定扭矩	0.4kg·cm	堵转扭矩	1.5kg·cm
输出轴	直径3mmD型偏心轴	编码器类型	AB相正交霍尔编码器
编码器供电电压	3.3~5V	编码器线数	13线（电机一圈13个方波）
编码器接口	PH2.0 6Pin	编码器精度	390（编码器线数*减速比）
功能说明	编码器带上拉整形，单片机可直接读取脉冲信号		

6. 电机驱动

推荐我们配套的双路编码器电机驱动板，可选 TB6612 和 AT8236 两种类型，自带稳压电路，支持 5V/5A 大电流和 3.3V 电源输出，配备大电流开关，具有完善的多重防护，适合搭配各类单片机最小系统使用。塔克网店均有销售，可按需选择。

注意，四驱小车需要两个两路驱动模块，可以两个级联在一起使用。

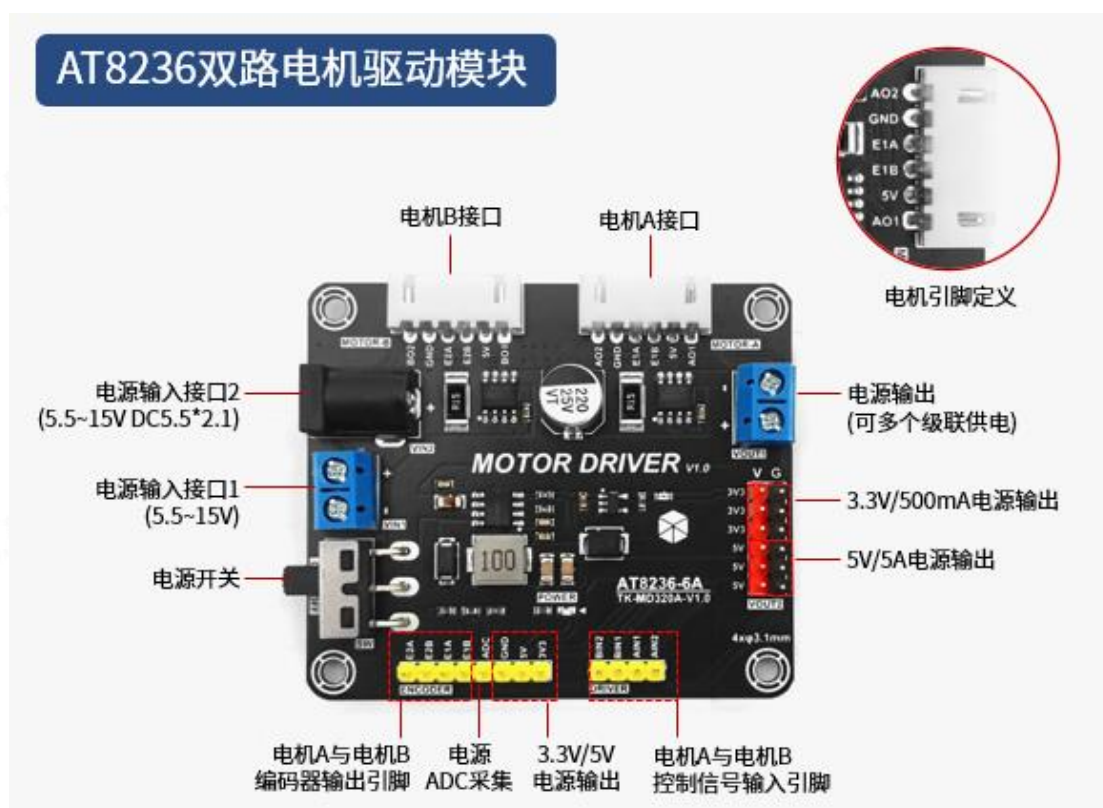
TB6612 双路电机驱动介绍如下。



TB6612 双路电机驱动参数说明如下表。

TB6612双路电机驱动模块			
型号	MD220A	单路连续驱动电流	1.2A
电源输入范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	3.2A
电源输入接口	2P端子、DC5.5*21插座	电机接口	XH2.54 6P
电源输出	VM、5V、3.3V	5V输出电流	5A
PWM频率	0~100kHz	3.3V输出电流	0.5A
产品尺寸	66 x 56mm	产品重量	25.7g
保护功能	过流保护、过温保护、短路保护、TVS防护		
功能介绍	可同时驱动2个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
安装孔距	49x58mm（与树莓派孔距一致）		
其它说明	排针使用镀金排针，抗氧化，接触好		

AT8236 双路电机驱动介绍如下。



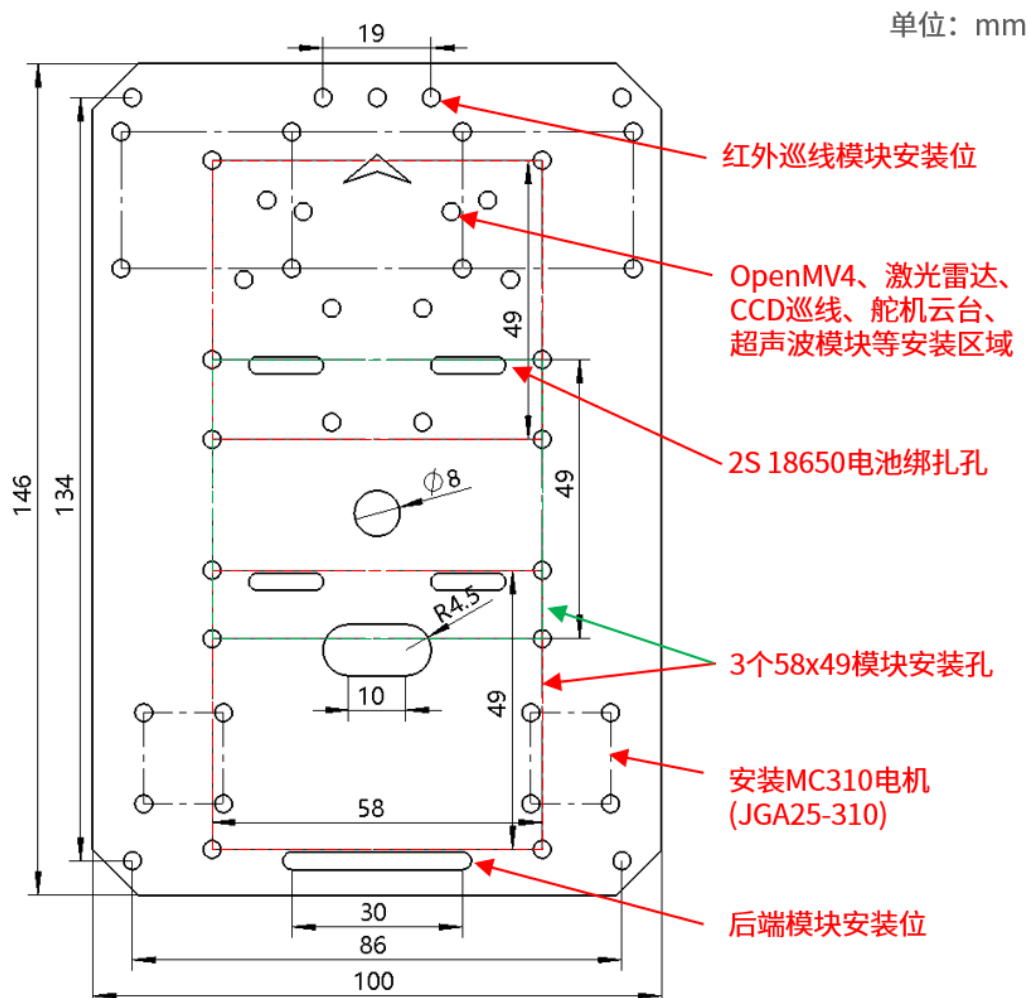
AT8236 双路电机驱动参数说明如下表。

AT8236双路电机驱动模块			
型号	MD220A	单路连续驱动电流	3A
电源输入范围	5.5~15V	单路最大峰值电流	6A
电源输入接口	2P端子、DC5.5*21插座	电机接口	XH2.54 6P
电源输出	VM、5V、3.3V	5V输出电流	5A
PWM频率	0~100kHz	3.3V输出电流	0.5A
产品尺寸	66 x 56mm	产品重量	24.9g
保护功能	过流保护、过温保护、短路保护、TVS防护、欠压锁定		
功能介绍	可同时驱动2个编码器电机正反转无级调速，PWM死区远小于L298N		
电压检测	具有ADC采样引脚，支持供电电压采集		
逻辑和供电	无需额外逻辑供电，参考电压使用内置稳压5V输出		
安装孔距	49x58mm（与树莓派孔距一致）		
其它说明	排针使用镀金排针，抗氧化，接触好		

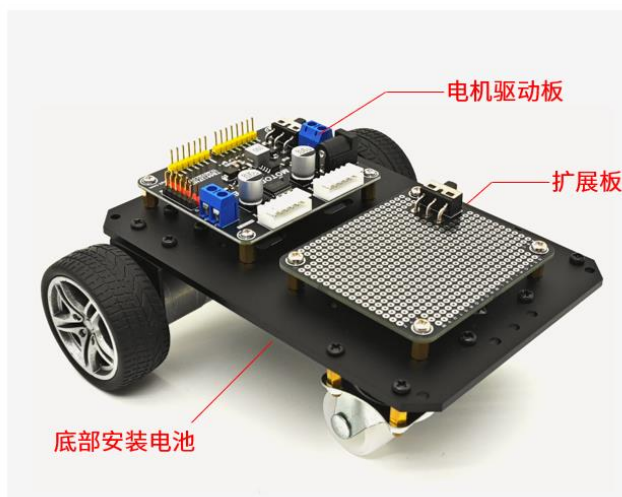
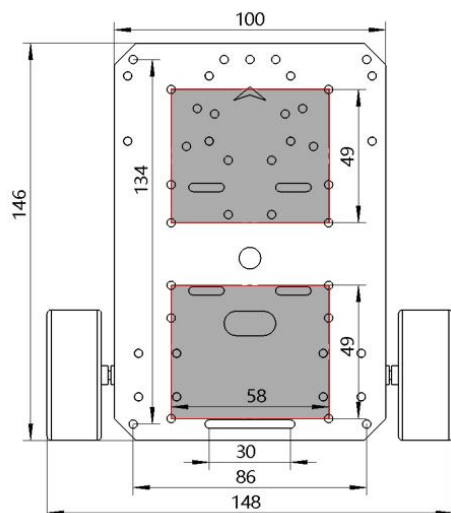
注意 MC310 电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的VCC和GND，接反容易烧毁编码器。

7. 扩展板说明

小车底板和扩展板为相同规格的亚克力板，底板和扩展板相同，具有电机安装孔、电池绑扎位置，具有 2 个 58x49 模块安装位，预留各种传感器安装孔位，方便 DIY。孔位图介绍如下图所示。

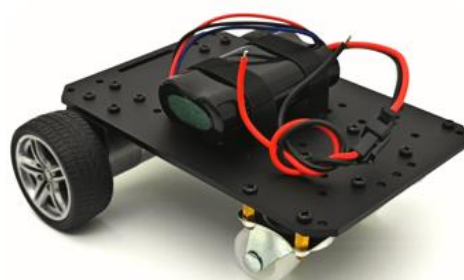


58x49 模块可层叠安装，可安装树莓派，可配合本店丰富 58x49 模块使用，包括 STM32 控制器、最小系统板、电机驱动板、电源板、洞洞板、传感器模块板等丰富配件，特别适合大学生竞赛项目。



8. 电池安装和充电

可选小巧紧凑的 7.4V 2S 18650 锂电池，可通过电池扎带安装在小车底部，也可安装在上部，安装刚刚好。电池容量 1800mAh，价格亲民，内置保护板，具有过流、过放、过充、短路、过压等多重保护，放心使用。

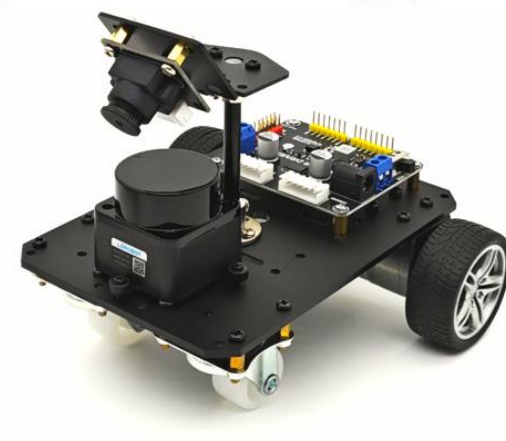
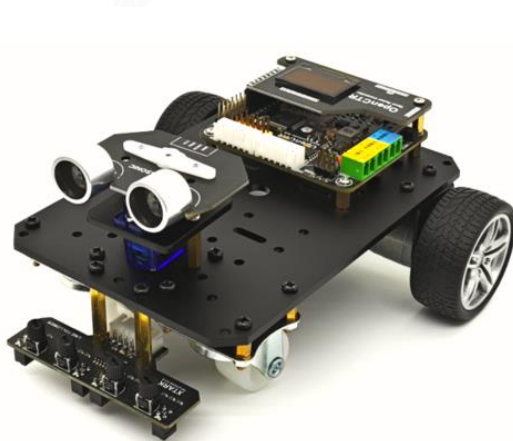


电池通过 USB 平衡充电器充电，通过 3P 插头连接电池。充电时插入 USB 口，注意 USB 电源适配器的供电能力大于 1A，充电电流 800mA。充电时充电器红绿灯闪烁，充满电后绿灯常亮。



9. 传感器扩展

预留丰富扩展孔，可扩展红外巡线、超声波云台、TOF 激光雷达、CCD 巡线、舵机云台等常用竞赛外设，用户可根据项目需要扩展。



10. 相机支架扩展

底盘支持 OpenMV、K210 等 AI 机器视觉相机扩展，可配合我们高度角度可调节金属铰链相机支架使用，特别适合电子设计竞赛。

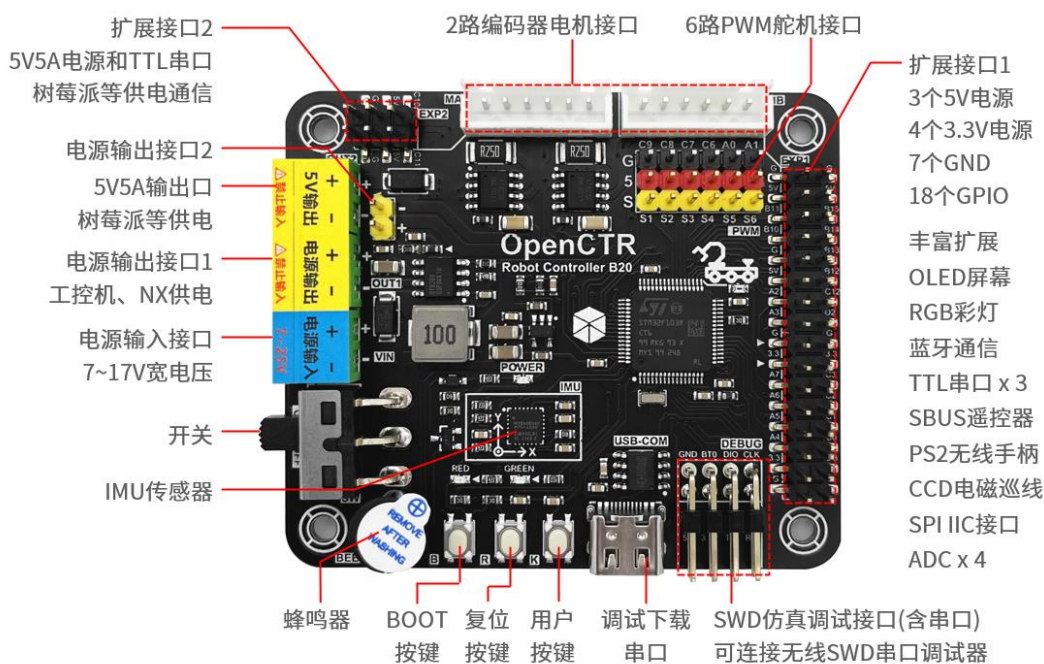


11. STM32 控制器

R3 小车底盘也可选集成 STM32 控制器和电机驱动的一体式控制器，配套 OLED 屏幕和蓝牙模块，方便用户开发使用。



OpenCTR B20 控制器具有 2 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，内置 IMU 加速度陀螺仪，是一款专为两轮差速、阿克曼、履带底盘、平衡车设计的驱控一体式控制器。具有丰富接口，方便扩展各种传感器。具有 5V5A 输出电源，可为树莓派、OpenMV、雷达等模块供电。代码和原理图全部开源，特别适合各类小车竞赛。



OpenCTR B20 控制器参数如下表所示。

OpenCTR B20控制器 参数说明			
主控芯片	STM32F103RCT6	电源输入	支持7~17V宽电压
电源输出1	5A输出 (输入电压)	5V电源	5V@5A输出
电机接口	2路编码器电机	电机驱动芯片	AT8236 (过流保护)
舵机接口	6路PWM舵机	USB串口	1路USB串口(Type-C)
IMU传感器	MPU6050 加速度陀螺仪	TTL串口	4路TTL串口
保护电路	过热、短路、过流保护	板子层数	工业级四层板
体积尺寸	58 x 68 x 15mm	安装孔距	49x58mm(兼容树莓派)
扩展接口1	32个引脚, 18个GPIO, 包含3路串口、SPI、IIC、ADC等接口, 可扩展OLED屏幕, 蓝牙, RGB彩灯, PS2手柄、CCD电磁巡线、激光雷达等。		
扩展接口2	6个引脚口, 2个GPIO, 包含1路5V5A电源, 1路TTL串口。可用于连接树莓派等ROS主控, 也可连接ESP32、OpenMV、K210等上位机主板。		

12. 资料说明

塔克提供丰富且整理有序的教程资料, 从最基础的电机开环控制, 到电机 PID 闭环控制, 再到各种智能小车底盘运动学模型分析和源码, 学习路线循序渐进, 特别适合新手小白用户学习。用户可通过网盘资料查看。